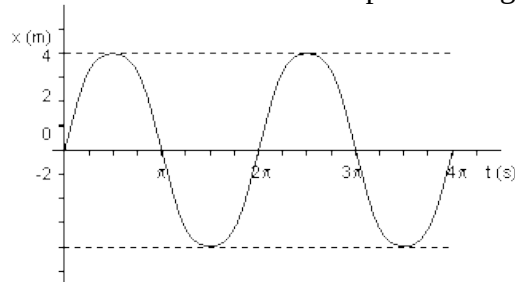


Tema 8: Osciladores

1. La gráfica de un movimiento oscilatorio simple es la siguiente:



Con los datos que pueden extraerse de ella, escribir la ecuación de dicho movimiento.

2. Una partícula se mueve con un movimiento armónico simple con un período de 4 segundos y un desfase de $0,8 \text{ rad}$ (se toma el origen en la posición de equilibrio). Si se sabe que en $t=2 \text{ s}$ la velocidad de la partícula es de $v=3 \text{ m/s}$, hallar la ecuación que describe su posición en función del tiempo.
3. ¿Cuál es el valor de la aceleración de un oscilador armónico cuando su posición, medida en metros, tiene el mismo valor que el cuadrado de su periodo, medido en segundos?
(Sol: $a=-4\pi^2 \text{ m/s}^2$)
4. Si se duplica la masa que soporta un muelle, ¿cómo varía su constante k ? ¿Y su frecuencia de oscilación?
5. El amortiguador de un coche de 1000 kg de masa es un muelle de constante $k=10000 \text{ N/m}$. Si la máxima elongación del amortiguador es de 20 cm , calcula la velocidad máxima de vibración del coche.
(Sol: $v=0.632 \text{ m/s}$)
6. En un lugar de la Tierra, un péndulo de 144 cm de longitud tiene un periodo de 2.4 s exactamente (para pequeñas oscilaciones). ¿Cuánto vale la gravedad en dicho lugar?
(Sol: $g=9.86 \text{ m/s}^2$)
7. Una masa de 1 kg vibra verticalmente a lo largo de un segmento de 20 cm de longitud con un movimiento de período $T=4 \text{ s}$. Determinar: a) su amplitud; b) la ecuación de su velocidad; c) la velocidad y la aceleración en los extremos; d) la fuerza recuperadora cuando la elongación es máxima; e) la fuerza recuperadora cuando la elongación es de 8 cm .
8. La energía total de un oscilador de 20 g es de $0,6 \text{ J}$, y su velocidad es de 2 m/s cuando su elongación alcanza 1 m . Calcular la amplitud y la frecuencia de su movimiento.

9. Un oscilador de 2 kg tiene una frecuencia de 40 Hz y una amplitud de 3 m. ¿Cuál es la máxima energía cinética que puede alcanzar?
10. Si se duplica la energía mecánica de un oscilador armónico, explicar qué efecto tiene:
- a) Sobre la amplitud y la frecuencia de las oscilaciones.
 - b) Sobre la velocidad y el periodo de oscilación.
11. Un péndulo está constituido por una pequeña esfera de dimensiones despreciables y masa $m=200$ g, suspendida de un hilo inextensible y sin masa de longitud $L=2$ m.
- a) Suponiendo que en el momento de su máxima elongación la esfera se eleva $h=20$ cm por encima del punto más bajo, B, calcular la velocidad, la energía cinética y la tensión del cable al pasar por la vertical.
 - b) El hilo encuentra un clavo O', situado 1 metro por debajo del punto de suspensión original, O. Describir el movimiento de la esfera a partir de B.
 - c) ¿Qué relación guardarán las tensiones del hilo en las posiciones extremas A y A'?
 - d) ¿Cuál será el periodo del péndulo descrito anteriormente para pequeñas oscilaciones?
12. A un reloj de péndulo en el que podemos suponer absoluta precisión se le cambia la longitud del péndulo en un 1% exactamente a mediodía. ¿Qué hora marcará el reloj 24 horas después? (*dar los resultados con precisión de 4 cifras*)
- a) Suponer que la longitud ha disminuido
 - b) Suponer que la longitud ha aumentado.